UAB Universitat Autònoma de Barcelona

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID (2026/27)

DINÀMICA DE XARXA

F. Xavier Àlvarez
Despatx: C3-136
Correu-e: xavier.alvarez@uab.cat

Índex

1. Del mínim de la corba a la molla

2. La cadena monoatòmica

3. La cadena diatòmica

4. Vibracions en tres dimensions

DEL MÍNIM DE LA CORBA A LA MOLLA

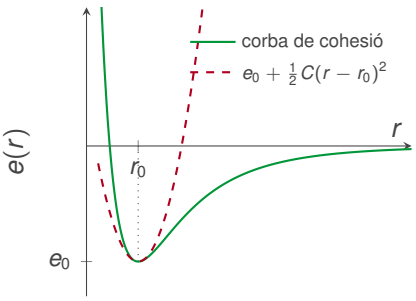
Per què vibren els àtoms

Al Tema 3 hem trobat on són els àtoms: al mínim de la corba de cohesió. Però cap àtom hi està mai quiet. A qualsevol temperatura, i fins i tot a $T = 0$, oscil·la al voltant de l'equilibri.

Cada àtom està lligat als seus veïns: quan un es mou, estira els enllaços i arrossega els altres. Les vibracions es propaguen com una **ona**.

Sense vibracions no s'entén la calor específica, la dilatació, la conductivitat tèrmica dels aïllants, la fusió, l'absorció infraroja dels cristalls iònics ni la resistència dels metalls.

Objectiu. La **relació de dispersió** $\omega(q)$: quina freqüència té cada longitud d'ona, i com es mouen els àtoms.



Prop del mínim, qualsevol corba de cohesió és una paràbola: una molla.

L'aproximació harmònica

Desenvolupament de Taylor al mínim. Amb $u = r - r_0$, i el terme lineal nul perquè r_0 és un mínim,

$$e(r) \simeq e_0 + \frac{1}{2}\, e''(r_0)\, u^2 = e_0 + \frac{1}{2}\, C\, u^2, \qquad C = e''(r_0).$$

Constant de força. C és la corbatura de la corba de cohesió: la molla que lliga cada àtom als veïns. Quedar-se amb el terme quadràtic és l'**aproximació harmònica**: prop de l'equilibri, un cristall és un sistema de masses i molles, sigui quin sigui l'enllaç.

La mateixa corbatura $e''(r_0)$	Fenomen	Com es mesura
$B = e''(r_0)/9gr_0$	compressió estàtica	pressió (Tema 3)
C_{11}, C_{44}	ones llargues: el so	ultrasons (Tema 3)
$C = e''(r_0)$	vibracions atòmiques	neutrons, infraroig (Temes 4 i 5)

Què deixem fora. L'anharmonicitat (dilatació tèrmica), la quàntica (Tema 5: les freqüències no canvien) i els electrons (segueixen els nuclis).

Ordre de magnitud

L'argó. Per a Lennard-Jones, $V''(R_0) = 72\epsilon/R_0^2$. Amb $\epsilon = 10.4\,\text{meV}$ i $R_0 = 3.82\,\text{Å}$,

$$C = \frac{72 \times 0.0104}{3.82^2} = 0.051\ \text{eV/Å}^2 = 0.82\ \text{N/m} \qquad (1\ \text{eV/Å}^2 = 16.0\ \text{N/m}).$$

Cent vegades més tova que la molla d'un bolígraf. Amb $M = 39.95\,\text{u}$:

$$\omega_0 = \sqrt{C/M} = 1.1 \times 10^{13}\ \text{rad/s}, \qquad \nu_0 = 1.8\ \text{THz}, \qquad T = 0.6\ \text{ps}.$$

El diamant. L'enllaç covalent és unes 600 vegades més rígid ($C \simeq 470\,\text{N/m}$) i el carboni 3.3 vegades més lleuger: freqüències $\sqrt{600 \times 3.3} \simeq 45$ vegades més altes, cap a 40 THz.

Les vibracions dels sòlids viuen entre 1 i 50 THz: a l'infraroig.

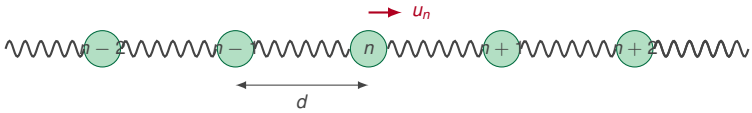
Full de ruta

Tres models, cada cop més realistes

- **Cadena monoatòmica**: un àtom per cel·la, en una dimensió. La relació de dispersió, la zona de Brillouin, el so, les velocitats de fase i de grup, i com es treuen les constants de força d'una corba mesurada.
- **Cadena diatòmica**: dos àtoms per cel·la. Apareix la branca òptica i un buit de freqüències que depèn de les masses i de les molles.
- **Tres dimensions**: la matriu dinàmica $3r \times 3r$, sempre 3 branques acústiques i $3r - 3$ d'òptiques, i el lligam amb les constants elàstiques del Tema 3.

LA CADENA MONOATÒMICA

Equacions de moviment



Àtoms de massa M separats d, units als dos veïns per molles C; u_n és el desplaçament de l'àtom n.

Energia de les molles. $V = \frac{1}{2}C\sum_n(u_{n+1}-u_n)^2$. En u_n hi intervenen dues molles, i derivant,

$$F_n = -\frac{\partial V}{\partial u_n} = C(u_{n+1}-u_n) - C(u_n - u_{n-1}) \qquad \Longrightarrow \qquad M\ddot{u}_n = C\,(u_{n+1}+u_{n-1}-2u_n).$$

La força és proporcional a la diferència entre la posició mitjana dels dos veïns i la pròpia. Són N equacions acoblades.

Ones planes

Simetria de translació. Tots els àtoms són equivalents: busquem solucions en què cada àtom fa el mateix que el veí amb un retard de fase fix,

$$u_n(t) = A\, e^{i(qnd-\omega t)} \qquad \Longrightarrow \qquad u_{n\pm1} = u_n\, e^{\pm iqd}, \qquad \ddot{u}_n = -\omega^2 u_n.$$

Substitució.

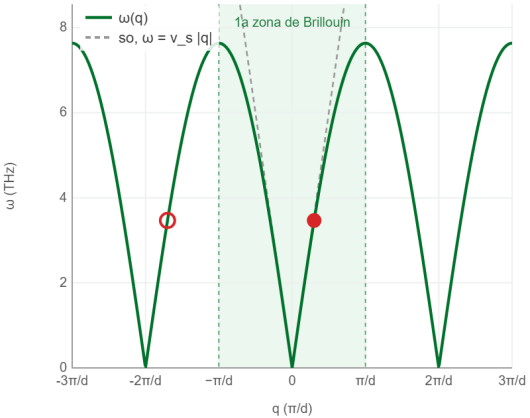
$$-M\omega^2 u_n = C\big(e^{iqd} + e^{-iqd} - 2\big)\, u_n = -2C(1-\cos qd)\, u_n.$$

El factor u_n es cancel·la: l'equació ja no lliga àtoms diferents. Amb $1-\cos qd = 2\sin^2(qd/2)$,

$$\boxed{\omega^2(q) = \frac{4C}{M}\sin^2\frac{qd}{2}} \qquad \Longrightarrow \qquad \omega = 2\sqrt{\frac{C}{M}}\left|\sin\frac{qd}{2}\right|.$$

Matriu dinàmica. $\omega^2 u = D(q)\, u$ amb $D(q) = (2C/M)(1-\cos qd)$: una matriu 1×1. Amb més àtoms o dimensions serà una matriu de debò i les ω^2 en seran els valors propis.

La relació de dispersió



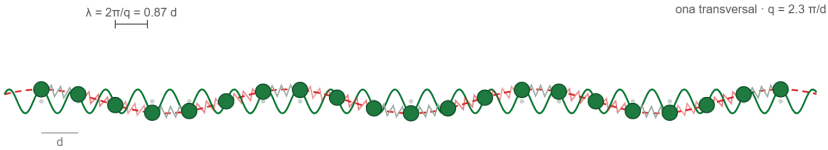
Plans (100) de coure, $d = 1.81$ Å. Franja verda: primera zona de Brillouin.
Simulador: La cadena monoatòmica

Relació de dispersió. La funció $\omega(q)$: per a cada longitud d'ona, la freqüència a què vibren els àtoms. En una corda contínua és una recta; en una cadena d'àtoms, no.

Tres propietats, cada una un fet general dels cristalls:

- és **periòdica** amb període $2\pi/d$: la zona de Brillouin;
- surt de l'origen amb pendent v_s: el **so**;
- té un **màxim** $\omega_{\max} = 2\sqrt{C/M}$ a la vora de zona, amb pendent nul.

Periodicitat: la zona de Brillouin



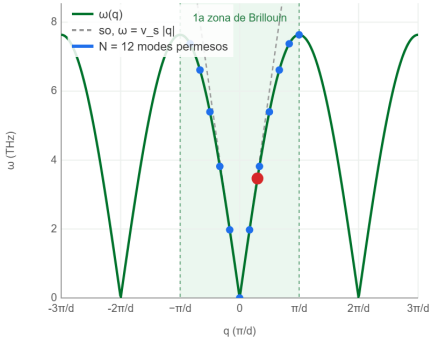
Dues ones, el mateix moviment. L'ona només es mira als punts $x = nd$ on hi ha àtoms, i

$$e^{i(q+2\pi/d)nd} = e^{iqnd}\, e^{2\pi in} = e^{iqnd}.$$

q i $q + 2\pi/d$ no donen la mateixa freqüència: són *la mateixa ona*. Entre dos àtoms no hi ha res que oscil·li.

Primera zona de Brillouin. $-\pi/d < q \leq \pi/d$, la del Tema 2: $2\pi/d$ és el vector de la xarxa recíproca. Longituds d'ona distintes: de l'infinit fins a $2d$.

Quants modes hi ha: les condicions de contorn



$N = 12$ àtoms: 12 vectors d'ona permesos dins de la zona, un per cel·la.

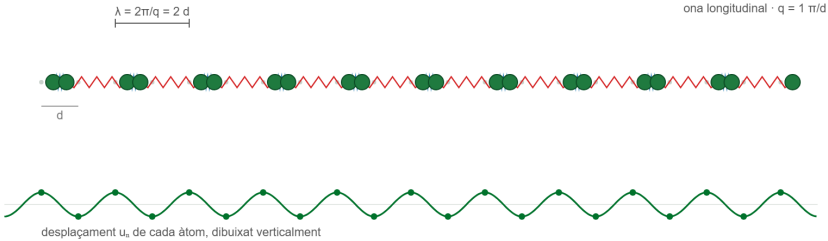
Born–von Kármán. Tanquem la cadena de N àtoms en un anell, $u_{n+N} = u_n$. L'ona plana exigeix $e^{iqNd} = 1$:

$$q_m = \frac{2\pi}{Nd}\, m, \qquad m = -\tfrac{N}{2} + 1, \ldots, \tfrac{N}{2}.$$

N valors dins de la primera zona: tants modes com àtoms (graus de llibertat). Un mil·límetre de cadena: $N \sim 5 \times 10^6$, corba contínua a efectes pràctics.

Parets fixes. Ones estacionàries, $q = \pi m/Nd$, $m = 1, \ldots, N$: només positius però el doble de densos. El mateix recompte. Farem servir sempre les periòdiques: ones viatgeres, amb un q que diu cap a on van.

La vora de zona



A $q = \pi/d$, $u_{n+1} = u_n e^{i\pi} = -u_n$: cada àtom es mou en sentit contrari al seu veí, $\lambda = 2d$, totes les molles treballen al màxim i $\omega_{\max} = 2\sqrt{C/M}$. És una **ona estacionària**: el patró no es desplaça.

És la condició de Bragg. $\lambda = 2d$ compleix $2d \sin\theta = \lambda$ amb $\theta = 90°$: la xarxa reflecteix l'ona, i la incident més la reflectida fan una ona estacionària que no transporta energia. Al Tema 7, el mateix amb els electrons: la banda prohibida.

El límit de longitud d'ona llarga: el so

$qd \ll 1$. El sinus és el seu argument:

$$\omega \simeq 2\sqrt{\frac{C}{M}}\,\frac{qd}{2} = v_s|q|, \qquad v_s = d\sqrt{\frac{C}{M}}.$$

Sobre l'equació de moviment. Si u varia poc d'un àtom al següent, $u_{n\pm1} \simeq u \pm d\,\partial_x u + \frac{1}{2}d^2\,\partial_x^2 u$, i

$$M\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = Cd^2\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\ :$$

l'equació d'ones del Tema 3, amb $v_s^2 = Cd^2/M$. L'elasticitat és el límit de longitud d'ona llarga de la dinàmica de xarxa, i la constant elàstica macroscòpica és la molla microscòpica: Cd^2/M fa el paper de C_{11}/ρ.

Del so a la freqüència màxima: el coure

Una ona al llarg de [100] mou en bloc cada pla d'àtoms: el cristall és una cadena de plans, amb $d = a/2 = 1.81$ Å al coure.

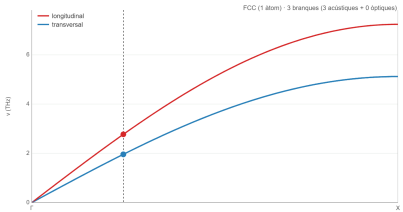
La molla, dels ultrasons. $v_L = \sqrt{C_{11}/\rho} = 4.34$ km/s i $v_T = \sqrt{C_{44}/\rho} = 2.90$ km/s. Amb $M = 63.55$ u,

$$C_L = \frac{Mv_L^2}{d^2} = 60.7 \text{ N/m}, \qquad C_T = \frac{Mv_T^2}{d^2} = 27.2 \text{ N/m}.$$

La predicció. $\nu_{\max} = \dfrac{\omega_{\max}}{2\pi} = \dfrac{v_s}{\pi d}$:

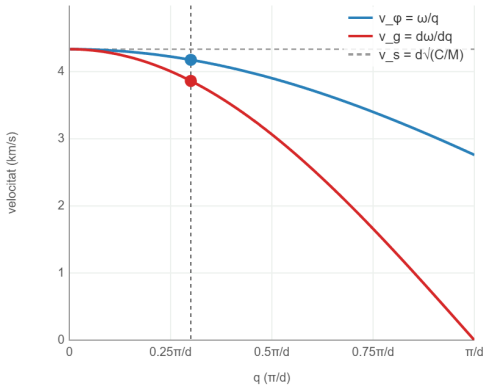
$$\nu_{\max}^{L} = 7.6 \text{ THz}, \qquad \nu_{\max}^{T} = 5.1 \text{ THz}.$$

Mesurats per neutrons a la vora de zona: ≈ 7.3 i 5.1 THz. Una molla ajustada al so encerta la freqüència més alta del cristall amb un 4 % d'error.



Coure al llarg de [100]: branca longitudinal (vermell) i transversal (blau), amb el model de molles. Els ultrasons en veuen només el pendent a l'origen; els neutrons, la corba sencera.

Velocitat de fase i velocitat de grup



Cadena de plans de coure. A la vora de zona, $v_g = 0$: l'energia no es propaga.

De fase. Els punts de fase constant, $qx - \omega t = \text{const}$, es mouen a $v_\varphi = \omega/q$. Però una ona plana infinita no transporta cap senyal.

De grup. Un pols és un paquet d'ones amb q propers; la seva envolupant viatja a $v_g = d\omega/dq$.

$$v_\varphi = v_s \frac{\sin(qd/2)}{qd/2}, \qquad v_g = v_s \cos\frac{qd}{2}.$$

A $q \to 0$ coincideixen (no hi ha dispersió); a la vora, $v_g = 0$.

Sobre qualsevol corba. v_g és el pendent en el punt; v_φ, el de la recta a l'origen; v_s, el pendent a l'origen.

Com es troben les constants de força

Veïns més llunyans. Una molla C_p amb l'àtom a distància pd afegeix $C_p(u_{n+p} + u_{n-p} - 2u_n)$ a la força, i amb l'ona plana,

$$\omega^2(q) = \frac{2}{M} \sum_{p \geq 1} C_p \, (1 - \cos pqd).$$

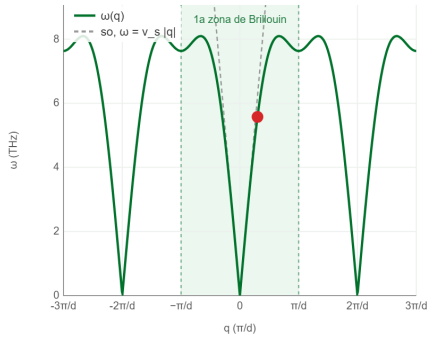
$\omega^2(q)$ és una sèrie de Fourier els coeficients de la qual són les constants de força. I es pot invertir.

Inversió. Multipliquem per $\cos(p'qd)$ i integrem sobre la zona. $\int \cos(p'qd)\, dq = 0$, i per ortogonalitat $\int \cos(pqd) \cos(p'qd)\, dq = (\pi/d)\, \delta_{pp'}$:

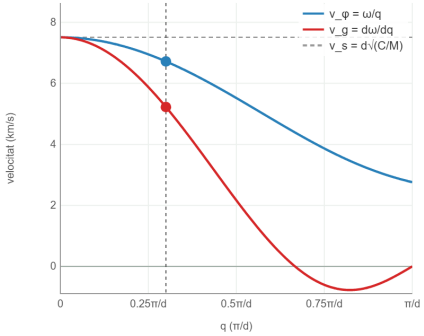
$$C_p = -\frac{Md}{2\pi} \int_{-\pi/d}^{\pi/d} \omega^2(q) \cos(pqd)\, dq.$$

Mesurant $\omega(q)$ (neutrons, raigs X) se'n treuen les forces entre plans, una a una. Al coure domina la del primer veí, però les següents no són nul·les fins al sisè. Si la corba és un sinus exacte, només hi ha C_1.

Una corba, totes les forces



$C_2 = 0.5\,C_1$: ja no és un sinus, però segueix sent periòdica amb pendent nul a la vora.



La velocitat de grup té un màxim dins de la zona, i $v_s^2 = (d^2/M)\sum_p p^2 C_p$.

La relació de dispersió és la transformada de Fourier de les forces interatòmiques.

Als metalls els electrons transmeten forces de llarg abast: inflexions a q concrets (anomalies de Kohn) que revelen la superfície de Fermi del Tema 6.

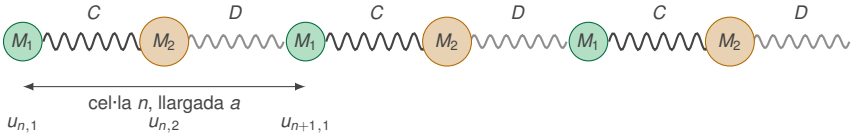
Punt de control

Abans de posar dos àtoms per cel·la

- Per què $q = 2.3\pi/d$ i $q = 0.3\pi/d$ són la mateixa ona, si tenen longituds d'ona diferents?
- Una cadena de $N = 1000$ àtoms: quants modes té? I si la tanquem en anell o la fixem pels extrems, canvia el nombre?
- Un pols de so viatja per la cadena a v_g o a v_φ? Què li passa a un pols amb q a prop de π/d?
- Si la corba mesurada $\omega(q)$ no és un sinus, què se'n dedueix sobre les forces?

LA CADENA DIATÒMICA

Dos àtoms per cel·la



Masses M_1 (a na) i M_2 (a $na + a/2$), molla C dins de la cel·la i D entre cel·les. Si $M_1 = M_2$ i $C = D$, és la cadena monoatòmica de pas $a/2$.

Newton per a cada àtom de la cel·la.

$$M_1 \ddot{u}_{n,1} = -C(u_{n,1} - u_{n,2}) - D(u_{n,1} - u_{n-1,2}), \qquad M_2 \ddot{u}_{n,2} = -C(u_{n,2} - u_{n,1}) - D(u_{n,2} - u_{n+1,1}).$$

La matriu dinàmica 2×2

Ones planes. Mateixa fase per a tota la cel·la, amplituds diferents: $u_{n,\kappa} = U_\kappa\, e^{i(qna-\omega t)}$, amb $u_{n\pm1,\kappa} = u_{n,\kappa} e^{\pm iqa}$.

$$\begin{pmatrix} M_1\omega^2 - C - D & C + De^{-iqa} \\ C + De^{iqa} & M_2\omega^2 - C - D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} = 0.$$

Determinant nul.

$$(M_1\omega^2 - C - D)(M_2\omega^2 - C - D) = |C + De^{iqa}|^2 = C^2 + D^2 + 2CD\cos qa.$$

De segon grau en ω^2: **dues** freqüències per a cada q, dues branques. Mateixa periodicitat $2\pi/a$, amb a la cel·la de dos àtoms.

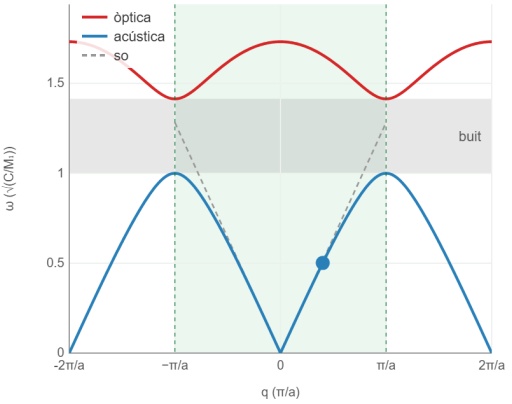
Les dues arrels.

$$\omega_\pm^2 = \frac{(C+D)(M_1+M_2) \pm \sqrt{(C+D)^2(M_1+M_2)^2 - 16\,CD\,M_1M_2\sin^2(qa/2)}}{2M_1M_2}$$

i, amb $C = D$,

$$\omega_\pm^2 = C\Big(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2}\Big) \pm C\sqrt{\Big(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2}\Big)^2 - \frac{4\sin^2(qa/2)}{M_1M_2}}.$$

Branca acústica i branca òptica



$M_2 = 2M_1$, $C = D$, en unitats de $\sqrt{C/M_1}$. Franja grisa: el buit.

Simulador: La cadena diatòmica

Acústica. ω_- val zero a $q = 0$ i creix linealment: el so.

Òptica. ω_+ val una freqüència finita a $q = 0$ i *decreix* cap a la vora de zona. En un cristall iònic és la que absorbeix la llum.

Buit. Entre el màxim de l'acústica i el mínim de l'òptica, tots dos a la vora, cap ona es pot propagar. Tampoc per sobre de $\omega_+(0)$.

Les freqüències no són tota la història: U_2/U_1 diu com es mou cada àtom.

Com es mouen els àtoms: longitud d'ona llarga

A $q \to 0$ la primera fila de la matriu és
$(M_1\omega^2 - C - D)U_1 + (C + D)U_2 = 0$.

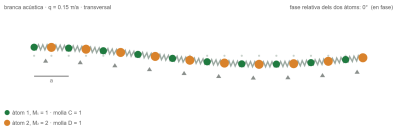
Acústica. $\omega = 0$: $U_2 = U_1$. La cel·la es mou en bloc, i

$$v_s = a\sqrt{\frac{CD}{(C+D)(M_1+M_2)}}.$$

Òptica. $\omega_+^2(0) = (C+D)\left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2}\right)$ i

$$\frac{U_2}{U_1} = -\frac{M_1}{M_2} \quad \Longleftrightarrow \quad M_1U_1 + M_2U_2 = 0 :$$

oposició de fase, centre de masses quiet.
Una vibració *interna* de la cel·la, igual a totes: freqüència finita amb $\lambda = \infty$.

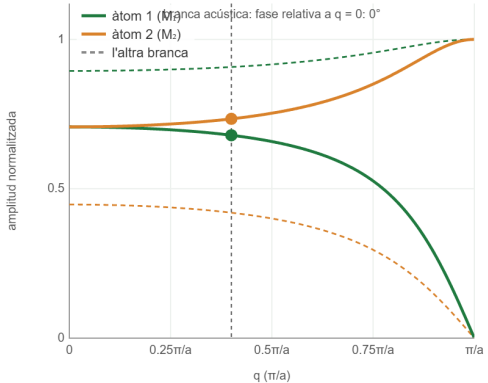


Acústica: els dos àtoms en fase, el centre de masses (triangles) oscil·la.



Òptica: en oposició, el lleuger amb el doble d'amplitud, centre de masses quiet.

Com es mouen els àtoms: la vora de zona



Amplituds dels dos àtoms al llarg de la zona ($M_2 = 2M_1$): acústica (contínua) i òptica (discontínua).

A $q = \pi/a$, $\cos qa = -1$ i el segon membre val $(C - D)^2$. Amb $C = D$ s'anul·la i l'equació factoritza:

$$\omega^2 = \frac{2C}{M_1} \qquad \text{o} \qquad \omega^2 = \frac{2C}{M_2}.$$

Si $M_1 < M_2$, la primera és l'òptica i la segona l'acústica.

Subxarxes desacoblades. A $\omega^2 = 2C/M_2$ la primera fila dona $2C(M_1/M_2 - 1)U_1 = 0$: $U_1 = 0$. Només vibren els pesants; a l'altra solució, només els lleugers. Cada subxarxa vibra sola, com una massa entre dues molles.

Per què es diu “òptica”

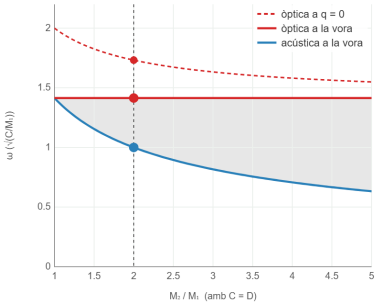
A $q \to 0$, al mode òptic, els dos àtoms de la cel·la van en sentits contraris amb el centre de masses quiet.

Cristall iònic. Si tenen càrrega oposada (Na^+, Cl^-), aquest moviment és un **dipol elèctric** que oscil·la a $\omega_+(0)$, igual a totes les cel·les del cristall: exactament el que fa una ona electromagnètica de longitud d'ona molt més gran que *a*. El cristall absorbeix la llum d'aquesta freqüència.

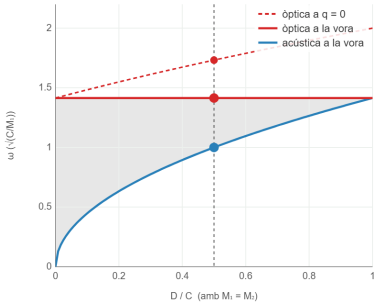
NaCl. $\nu_+(0) = 4.9\,\text{THz}$, $\lambda = 61\,\mu\text{m}$: infraroig llunyà. És el mode que la llum “veu”, i dona nom a tota la branca encara que el cristall no sigui iònic.

I l'acústica?. A $q \to 0$ els dos ions es mouen junts: no hi ha dipol, i la llum no l'excita.

El buit de freqüències



En funció de M_2/M_1, amb $C = D$.



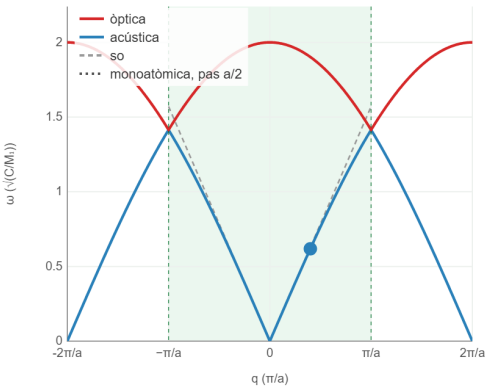
En funció de D/C, amb $M_1 = M_2$.

Masses. Amb $C = D$, la vora és a $\sqrt{2C/M_1}$ i $\sqrt{2C/M_2}$: amplada relativa $\sqrt{M_2/M_1} - 1$.

Molles. Amb $M_1 = M_2 = M$, $(M\omega^2 - C - D)^2 = (C - D)^2$: la vora és a $\sqrt{2C/M}$ i $\sqrt{2D/M}$.

Qualsevol cosa que faci diferents els dos àtoms obre el buit; només es tanca si són indistingibles.

Plegar la zona



$M_1 = M_2$, $C = D$: les dues branques són la corba monoatòmica de pas $a/2$ (punts), plegada. Sense buit.

Amb $M_1 = M_2$ i $C = D$ la cadena és monoatòmica de pas $a/2$ i la seva zona "veritable" és $-2\pi/a < q \leq 2\pi/a$. Descrita amb una cel·la de dos àtoms, la zona és la meitat i el tros de fora es *plega* cap a dins: la branca òptica és la meitat exterior de la corba monoatòmica.

Un buit no es pot crear plegant. Només apareix quan els dos àtoms són realment diferents.

Diamant i silici. Dos àtoms idèntics per cel·la primitiva: hi ha branques òptiques (la base no és una xarxa de Bravais), però els modes longitudinals acústic i òptic es toquen a la vora de zona en la direcció [100].

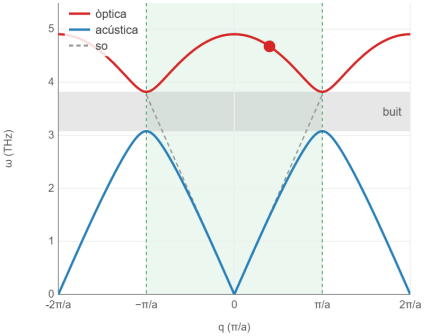
La cadena de NaCl

Al llarg de [100]: plans alterns de Na^+ i Cl^- separats $a/2 = 2.82$ Å; $M_1 = 22.99$ u, $M_2 = 35.45$ u, $C = D$ per simetria.

La molla, de l'infraroig. $\nu_+(0) = 4.9$ THz i $\omega_+^2(0) = 2C(1/M_1 + 1/M_2)$ donen $C = 11.0$ N/m: set vegades més tova que la del coure.

Prediccions. Vora de zona:
$\nu_- = \frac{1}{2\pi}\sqrt{2C/M_{\mathrm{Cl}}} = 3.1$ THz i
$\nu_+ = \frac{1}{2\pi}\sqrt{2C/M_{\mathrm{Na}}} = 3.8$ THz, buit de 0.7 THz.

So: $v_s = a\sqrt{C/2(M_1 + M_2)} = 4.2$ km/s, davant dels 4.8 km/s dels ultrasons ($\sqrt{C_{11}/\rho}$). Una molla ajustada a l'infraroig prediu el so amb un 10 %.



Les dues branques del model de NaCl, en THz.
Simulador: La cadena diatòmica

El que la cadena no pot explicar

⚠ Els modes òptics longitudinal i transversal

En un cristall iònic real, a $q \to 0$, el mode òptic longitudinal té una freqüència més alta que el transversal: al NaCl, 7.9 THz davant de 4.9 THz. En el mode longitudinal, el desplaçament dels ions positius respecte dels negatius crea una polarització macroscòpica i un camp elèctric que s'hi oposa: una força de llarg abast que cap molla entre veïns pot donar. La relació entre les dues freqüències i les constants dielèctriques (Lyddane-Sachs-Teller) es veu al Tema 5. Les molles donen bé l'acústica i la freqüència transversal; per a la longitudinal cal el Coulomb.

Preguntes abans de continuar.

- Al diamant hi ha branques òptiques. Hi ha absorció infraroja a $\omega_+(0)$?
- Una cadena amb $M_1 = M_2$ i $C = 2D$: té buit? Quina subxarxa vibra a la vora de zona?

VIBRACIONS EN TRES DIMENSIONS

Constants de força

Xarxa $\vec{R}_\ell$, base de r àtoms a $\vec{\tau}_\kappa$ amb masses M_κ; posició instantània $\vec{r}_{\ell\kappa} = \vec{R}_\ell + \vec{\tau}_\kappa + \vec{u}_{\ell\kappa}(t)$.

Aproximació harmònica. Taylor de l'energia potencial fins a segon ordre ($\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$):

$$U = U_0 + \frac{1}{2} \sum_{\ell\kappa\alpha} \sum_{\ell'\kappa'\beta} \Phi_{\ell\kappa\alpha,\ell'\kappa'\beta}\, u_{\ell\kappa\alpha} u_{\ell'\kappa'\beta}, \qquad \Phi_{\ell\kappa\alpha,\ell'\kappa'\beta} = \frac{\partial^2 U}{\partial u_{\ell\kappa\alpha}\, \partial u_{\ell'\kappa'\beta}}\bigg|_0.$$

Constants de força. $-\Phi$ és la força sobre un àtom quan un altre es desplaça una unitat. Simètriques; depenen només de $\vec{R}_\ell - \vec{R}_{\ell'}$; i compleixen la **regla de suma acústica**, $\sum_{\ell'\kappa'} \Phi_{\ell\kappa\alpha,\ell'\kappa'\beta} = 0$: una translació rígida no fa cap força.

Newton. $M_\kappa \ddot{u}_{\ell\kappa\alpha} = -\sum_{\ell'\kappa'\beta} \Phi_{\ell\kappa\alpha,\ell'\kappa'\beta}\, u_{\ell'\kappa'\beta}$: $3rN$ equacions acoblades.

La matriu dinàmica

Ones planes. La fase és la de la cel·la, i l'amplitud un vector per a cada àtom de la base, amb l'arrel de la massa fora:

$$\vec{u}_{\ell\kappa}(t) = \frac{1}{\sqrt{M_\kappa}}\,\vec{e}_\kappa\; e^{i(\vec{q}\cdot\vec{R}_\ell - \omega t)}.$$

Substituint. Per a cada $\vec{q}$ per separat, un problema de valors propis $3r \times 3r$:

$$\omega^2\, e_{\kappa\alpha} = \sum_{\kappa'\beta} D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta}(\vec{q})\, e_{\kappa'\beta}, \qquad D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta}(\vec{q}) = \frac{1}{\sqrt{M_\kappa M_{\kappa'}}} \sum_{\ell'} \Phi_{0\kappa\alpha,\ell'\kappa'\beta}\; e^{i\vec{q}\cdot(\vec{R}_{\ell'} - \vec{R}_0)}.$$

Matriu dinàmica. Les constants de força de tots els veïns, cadascuna amb la fase de la seva cel·la. Hermítica (gràcies a $\sqrt{M_\kappa M_{\kappa'}}$): ω^2 reals, i positives si l'equilibri és estable. Valors propis: les $3r$ freqüències $\omega_s(\vec{q})$; vectors propis: la **polarització** de cada mode. $3rN$ equacions s'han convertit en N problemes de $3r$.

Comptar branques

A $\vec{q} = 0$. Totes les fases valen 1 i $D(0)$ és la suma de totes les constants de força, que per la regla de suma s'anul·la sobre un desplaçament rígid: $e_{\kappa\alpha} = \sqrt{M_\kappa}\, c_\alpha$ és vector propi amb $\omega^2 = 0$. Tres direccions $\vec{c}$: **tres valors propis nuls**.

Acústiques. Les 3 branques que arriben a zero: a $\vec{q} \to 0$, el so del Tema 3, una longitudinal i dues transversals.

Òptiques. Les $3r - 3$ restants, amb freqüència finita a $\vec{q} = 0$: els àtoms de la cel·la es mouen els uns respecte dels altres.

Cristall	r	acúst.	òpt.
Cu, Al, Fe, W	1	3	0
NaCl, CsCl	2	3	3
Si, diamant, GaAs	2	3	3
CaF_2	3	3	6
quars (α-SiO_2)	9	3	24

Amb desenes d'àtoms per cel·la (cristalls moleculars), les òptiques són les vibracions internes de la molècula.

Molles centrals

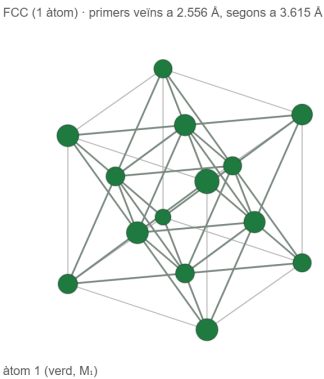
Una molla k entre dos àtoms a $\vec{d}$, amb $\hat{d} = \vec{d}/|\vec{d}|$, s'allarga $(\vec{u}\,' - \vec{u}) \cdot \hat{d}$ i té energia $\frac{1}{2}k[(\vec{u}\,' - \vec{u}) \cdot \hat{d}]^2$. Derivant dues vegades,

$$\Phi_{\alpha\beta}(\text{parell}) = -k\,\hat{d}_\alpha \hat{d}_\beta, \qquad \Phi_{\alpha\beta}(\text{propi}) = \sum_{\text{veïns}} k\,\hat{d}_\alpha \hat{d}_\beta,$$

i la regla de suma surt sola. La matriu dinàmica:

$$D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta}(\vec{q}) = \frac{1}{\sqrt{M_\kappa M_{\kappa'}}}\Big[\delta_{\kappa\kappa'} \sum_{b\in\kappa} k_b\,\hat{d}_{b\alpha}\hat{d}_{b\beta} - \sum_{b:\kappa\to\kappa'} k_b\,\hat{d}_{b\alpha}\hat{d}_{b\beta}\,e^{i\vec{q}\cdot\vec{d}_b}\Big].$$

És el que calcula el simulador per a qualsevol estructura cúbica, amb molles k_1 als primers veïns i k_2 als segons.



Cel·la FCC: molles k_1 amb els 12 primers veïns (contínues) i k_2 amb els 6 segons (discontínues, des d'un sol àtom).
Simulador: La matriu dinàmica en 3D

FCC amb primers veïns, direcció [100]

12 veïns a $\frac{a}{2}(\pm1,\pm1,0)$, $\frac{a}{2}(\pm1,0,\pm1)$, $\frac{a}{2}(0,\pm1,\pm1)$. Un àtom per cel·la: D és 3×3, i com que cada $\vec{d}$ té el seu $-\vec{d}$,

$$D_{\alpha\beta}(\vec{q}) = \frac{k}{M}\sum_{\text{veïns}} \hat{d}_\alpha \hat{d}_\beta \,(1-\cos\vec{q}\cdot\vec{d}).$$

$\vec{q}=(q,0,0)$. Els 4 veïns del pla yz tenen $\vec{q}\cdot\vec{d}=0$: no contribueixen. Els 8 restants tenen $\cos(qa/2)$ i $\hat{d}_x^2=\frac{1}{2}$; els creuats $\hat{d}_x\hat{d}_y=\pm\frac{1}{2}$ es cancel·len. Diagonal:

$$D_{xx}=\frac{4k}{M}\Big(1-\cos\frac{qa}{2}\Big),\qquad D_{yy}=D_{zz}=\frac{2k}{M}\Big(1-\cos\frac{qa}{2}\Big)\qquad\Longrightarrow\qquad \omega_L^2=\frac{8k}{M}\sin^2\frac{qa}{4},\qquad \omega_T^2=\frac{4k}{M}\sin^2\frac{qa}{4}$$

Dues cadenes monoatòmiques de pas $a/2$, amb molles efectives $2k$ i k; $\omega_L/\omega_T=\sqrt{2}$.

A $q\to0$. $v_L=a\sqrt{k/2M}$, $v_T=a\sqrt{k/4M}$, i amb $\rho=4M/a^3$:

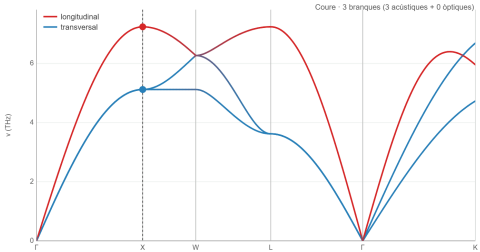
$$C_{11}=\rho v_L^2=\frac{2k}{a},\qquad C_{44}=\rho v_T^2=\frac{k}{a},\qquad C_{12}=\frac{k}{a}=C_{44}\ \text{(relació de Cauchy)}.$$

El coure: model i experiment

Ajustem k a C_{44}: $k = C_{44}a =$
$75.4 \times 10^9 \times 3.615 \times 10^{-10} = 27.3\,\text{N/m}$.

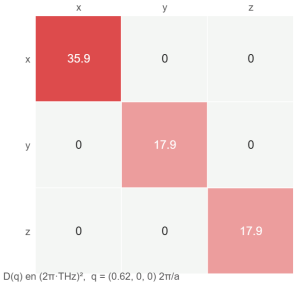
	model	experiment
$\nu_L(X)$	7.2 THz	$\approx$ 7.3 THz
$\nu_T(X)$	5.1 THz	$\approx$ 5.1 THz
C_{11}	151 GPa	168 GPa
C_{12}	75 GPa	121 GPa
C_{44}	75 GPa	75 GPa (ajustat)

Les freqüències a la vora de zona surten bé. $C_{12} = C_{44}$ és obligatori amb molles centrals, i al coure real falla de molt: els electrons de conducció aporten forces que no són cap molla entre parells.



Les tres branques del coure al llarg de Γ–X–W–L–Γ–K. Vermell, longitudinals; blau, transversals; en direccions generals es barregen.

Relacions de dispersió en 3D



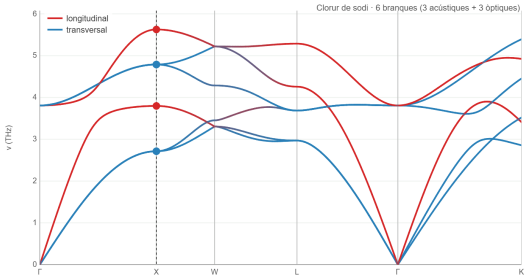
$D(\vec{q})$ del coure en un punt de Γ–X: diagonal, amb $D_{xx} = 2D_{yy} = 2D_{zz}$. A Γ és tota zeros.

$\omega(\vec{q})$ és una funció de tres variables dins d'una zona tridimensional: es dibuixa al llarg d'un camí pels punts de simetria (Γ, X, L, . . . del Tema 2).

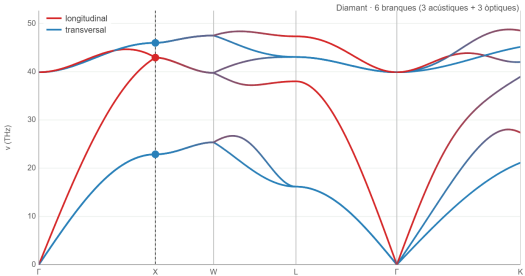
- En direccions de simetria ([100], [111]) els modes són purament L o T, i els dos T són degenerats. En direccions generals, no.
- Les acústiques arrenquen de Γ amb el pendent de la velocitat del so en aquella direcció: el diagrama polar de velocitats del Tema 3.
- A la vora de zona la velocitat de grup s'anul·la en la direcció perpendicular a la cara.

Nombre de modes. Condicions periòdiques en 3D: $\vec{q} = \sum_i (m_i/N_i)\vec{b}_i$, N punts dins de la zona (un per cel·la), densitat $V/(2\pi)^3$. Total: $3rN$ modes, tres per àtom.

Dos àtoms per cel·la: NaCl i diamant



NaCl, molles Na–Cl i entre ions iguals ajustades a C_{11} i C_{44}: 3 acústiques i 3 òptiques. A Γ les òptiques són degenerades: falta el Coulomb que separa la L.



Diamant, molla C–C ajustada a la freqüència Raman de 40 THz: també 6 branques, però a X les longitudinals acústica i òptica es toquen, perquè els dos àtoms són idèntics.

Dos àtoms per cel·la: sis branques, tres d'acústiques (zero a Γ) i tres d'òptiques. Al NaCl els dos àtoms són diferents i hi ha un buit a la vora; al diamant són iguals i les branques longitudinals es toquen a X.

El que una molla no pot fer

Límits del model de molles centrals

- Amb molles centrals, sempre $C_{12} = C_{44}$ (relació de Cauchy). Als metalls falla perquè els electrons de conducció aporten forces que no són entre parells; als covalents falla del tot, perquè l'enllaç resisteix la flexió a més de l'estirament.
- Als cristalls iònics falta el camp elèctric de llarg abast, que separa els modes òptics longitudinal i transversal a Γ (NaCl: 7.9 davant de 4.9 THz).
- Als metalls les forces arriben a molts veïns, i la corba mostra anomalies de Kohn.

Les corbes de debò es mesuren per difusió inelàstica de neutrons (Tema 5), i d'elles surten, per inversió de Fourier, les constants de força que qualsevol model ha de reproduir.

Qüestions

1. Un cristall amb 4 àtoms per cel·la primitiva: quantes branques té, i quantes arriben a zero a Γ? Quantes freqüències diferents hi haurà a Γ si les tres òptiques d'un mateix tipus són degenerades?
2. Es mesura la velocitat del so longitudinal [100] d'un metall FCC i la distància entre plans. Com es pot estimar la freqüència màxima de les vibracions sense cap altra dada? Què passaria si hi hagués molles importants amb els segons veïns?
3. Al NaCl, per què l'absorció infraroja és a $\omega_+(0)$ i no a cap freqüència de la branca acústica?
4. En el model de molles del coure amb $k_2 \neq 0$, es manté $C_{12} = C_{44}$? Per què?

Resum

1. Prop de l'equilibri, un cristall és un sistema de masses i molles amb $C = e''(r_0)$: la mateixa corbatura que B i que les constants elàstiques.
2. Cadena monoatòmica: $\omega^2 = (4C/M)\sin^2(qd/2)$. Periòdica amb $2\pi/d$ (primera zona de Brillouin), N modes per branca, $\omega \simeq v_s q$ a l'origen, $v_g = 0$ i ona estacionària a la vora (Bragg).
3. La corba $\omega^2(q)$ és una sèrie de Fourier de les constants de força, i s'inverteix: $C_p = -(Md/2\pi)\int \omega^2 \cos(pqd)\, dq$.
4. Cadena diatòmica: dues branques, acústica (cel·la en bloc) i òptica (centre de masses quiet, dipol: absorció infraroja). Buit a la vora, obert per les masses o per les molles.
5. En 3D, la matriu dinàmica $D(\vec{q})$, $3r \times 3r$ i hermítica: 3 branques acústiques i $3r-3$ òptiques. El pendent a Γ dona C_{11} i C_{44}; molles centrals imposen $C_{12} = C_{44}$.

Cap al Tema 5. Densitat de modes $g(\omega)$, i cada mode com un oscil·lador quàntic: els fonons i la calor específica.

Per repassar

Vídeo d'introducció

Repàs visual del capítol: la cadena monoatòmica i la relació de dispersió, la cadena diatòmica amb les branques acústica i òptica i el buit, i les ones en 3D amb les condicions de contorn.

Simuladors a xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors, Tema 4:

La cadena monoatòmica	modes normals, zona de Brillouin, velocitats de fase i de grup, constants de força
La cadena diatòmica	branques acústica i òptica, moviment de cada àtom, el buit segons masses i molles
La matriu dinàmica en 3D	SC, BCC, FCC, CsCl, NaCl i diamant amb molles reals: branques, matriu i constants elàstiques